它的坐标.

一个向量 $\vec{p}=(x,y,z)$ 的模就是它的位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 的终点 P 与坐标原点 O 的距离，所以

$$|\overrightarrow{OP}|=|(x,y,z)|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

如果向量不是由位置向量给出，也可以不通过位置向量得到此向量的坐标表示：设有空间任意两点 $P(x_1,y_1,z_1)$ 与 $Q(x_2,y_2,z_2)$，则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ}&=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}\\&=(x_2,y_2,z_2)-(x_1,y_1,z_1)\\&=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1).\end{aligned}$$

即，一个向量的坐标等于这个向量的终点坐标减去它的起点坐标.

有了上面两个公式，空间任意两点 $P(x_1,y_1,z_1)$ 与 $Q(x_2,y_2,z_2)$ 的距离就很容易求出了，因为这两点的距离 $|PQ|$ 等于向量 $\overrightarrow{PQ}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$ 的模 $|\overrightarrow{PQ}|$. 由此得到

$$|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}.$$

最后，我们看两个空间向量的数量积如何用坐标表示.

给定两个向量 $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$ 与 $\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，把它们写成坐标轴正方向的单位向量的线性组合，就有 $\vec{a}=x_1\vec{i}+y_1\vec{j}+z_1\vec{k}$ 与 $\vec{b}=x_2\vec{i}+y_2\vec{j}+z_2\vec{k}$，于是

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=(x_1\vec{i}+y_1\vec{j}+z_1\vec{k})\cdot(x_2\vec{i}+y_2\vec{j}+z_2\vec{k}).$$

对上式用分配律展开计算，并注意到 $\vec{i}$、$\vec{j}$、$\vec{k}$ 是两两互相垂直的向量，且 $\vec{i}^2=\vec{j}^2=\vec{k}^2=1$，所以

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2\vec{i}^2+y_1y_2\vec{j}^2+z_1z_2\vec{k}^2=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2.$$

这就是我们所需要的两向量数量积公式

$$(x_1,y_1,z_1)\cdot(x_2,y_2,z_2)=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2.$$

两个非零向量 $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$ 与 $\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$ 夹角的余弦公式是